HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

PHASE 2 — XÂY DỰNG HỆ THỐNG QTKD | TUẦN 05, 06, 07

Công nghệ: C# · ASP.NET Core Web API · Entity Framework Core · PostgreSQL · xUnit

1. Mục tiêu và nội dung thực hành

Ở Phase 1, sinh viên đã tìm hiểu yêu cầu và thiết kế hệ thống QTKD. Trong Phase 2, sinh viên sử dụng chính các kết quả đó để xây dựng một phần hệ thống chạy được. Không làm ba bài riêng: tuần sau tiếp tục trên mã nguồn của tuần trước.

Tuần	Công việc chính	Kết quả cần có
05	Tạo dự án, cơ sở dữ liệu và API đọc dữ liệu	Ứng dụng chạy được; có Customer, Contract và PriceList trong PostgreSQL
06	Viết các chức năng và kiểm tra quy tắc nghiệp vụ	Tạo Customer → tạo Contract → gửi trình duyệt; quản lý bảng giá cơ bản
07	Viết kiểm thử, sửa lỗi và hoàn thiện	Chạy lại được toàn bộ luồng và có bộ test tự động

Ví dụ xuyên suốt: Nhân viên Kinh doanh tạo khách hàng Công ty Minh Phát, lập hợp đồng HD-2026-018, bổ sung thông tin còn thiếu rồi gửi hợp đồng trình duyệt. Tuần 05 chuẩn bị dữ liệu; tuần 06 lập trình luồng này; tuần 07 kiểm thử chính luồng đó.

2. Chuẩn bị chung

- Mang theo kết quả Phase 1: User Story US03, Acceptance Criteria, sơ đồ trạng thái hợp đồng và các quy tắc CTR-01, CTR-02, CTR-03. Nếu thiết kế trước đây chưa phù hợp, sinh viên cập nhật và ghi lý do.
- Cài .NET SDK, PostgreSQL, Git và một IDE phù hợp. Dùng cùng phiên bản .NET trong suốt bài thực hành.
- Tạo một Git repository cá nhân. Từ tuần 05 đến tuần 07 chỉ dùng repository này; không tạo lại dự án mới ở mỗi tuần.
- Phạm vi bắt buộc: Customer, Contract, PriceList/PriceItem và thao tác gửi hợp đồng trình duyệt. Chưa yêu cầu xây dựng đầy đủ quy trình Approval, Payment, giao diện web hoặc ký điện tử.

3. Tuần 05 — Tạo nền tảng cho QTKD

3.1. Mục tiêu

Cuối tuần, ứng dụng Web API phải kết nối được PostgreSQL và đọc được dữ liệu từ database. Các bảng tạo trong tuần này sẽ được dùng tiếp ở tuần 06, không thay bằng dữ liệu viết sẵn trong code.

3.2. Làm lần lượt theo các bước sau

1. Tạo solution QTKD và một project ASP.NET Core Web API. Có thể tách thành nhiều project hoặc tổ chức theo thư mục, nhưng phải phân biệt rõ API, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.
2. Từ mô hình dữ liệu Phase 1, tạo các entity Customer, Contract, PriceList, PriceItem. Tối thiểu: Customer có Id, Name, Status; Contract có Id, ContractNo, CustomerId, StartDate, EndDate, Status; PriceList có Id, Name, EffectiveDate; PriceItem có PriceListId, ServiceCode, UnitPrice. Các trường này là gợi ý để thực hành, không thay thế đặc tả sinh viên đã xác nhận.

3. Tạo QtkdDbContext, khai báo quan hệ Contract–Customer và PriceList–PriceItem. Cấu hình chuỗi kết nối PostgreSQL; không đưa mật khẩu lên Git.
4. Tạo migration đầu tiên, cập nhật database và kiểm tra các bảng, khóa chính, khóa ngoại đã được tạo.
5. Thêm dữ liệu mẫu: ít nhất 2 Customer, 1 Contract ở trạng thái Draft và 1 PriceList có 2 PriceItem.
6. Viết GET /api/customers và GET /api/contracts/{id}. Gọi API bằng Swagger/Postman, sau đó đối chiếu kết quả với dữ liệu trong PostgreSQL.
7. Viết README: cách cấu hình database, chạy migration, khởi động API và thử hai endpoint. Nhờ một máy hoặc môi trường khác làm theo README để kiểm tra.

3.3. Lệnh khởi tạo tham khảo

```
dotnet new sln -n QTKD
dotnet new webapi -n QTKD.Api
dotnet sln QTKD.sln add QTKD.Api/QTKD.Api.csproj
dotnet add QTKD.Api package Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL
dotnet add QTKD.Api package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
dotnet ef migrations add InitialCreate --project QTKD.Api
dotnet ef database update --project QTKD.Api
dotnet run --project QTKD.Api
```

Lưu ý: Cần cài công cụ dotnet-ef nếu máy chưa có. Nếu DbContext nằm ở project khác, điều chỉnh tham số --project và --startup-project.

3.4. Nộp cuối tuần 05

- Link repository có mã nguồn, migration và README.
- Ảnh hoặc video ngắn: chạy API, đọc Customer/Contract và xem dữ liệu tương ứng trong PostgreSQL.
- Sơ đồ hoặc hình mô tả ngắn các thành phần chính của solution.